

Math261 数学分析讲义

第 08 讲 什么是实数 (What is a real number)

先说结论。

有理数。有理数是整数的比。除此之外，前七讲对有理数用到的性质只有两条。第一，有理数可以做加、减、乘、除（除数不为 0），可以比较大小，运算律和不等式规则都成立；这样的数的范围称为有序域。第二，每个有理数都小于某个正整数。

实数。实数集 $\mathbb{R}$ 是一个包含有理数的有序域，每个实数都可以用有理数逼近，并且它是完备的：收敛的数列都有极限。

第 2 讲第 4 节把第二句话作为欠条写下，此后的全部结论都以它为前提。本讲偿还这张欠条：从有理数出发，把这样的 $\mathbb{R}$ 造出来，并证明它具有所说的每一条性质。

定理 8.1 — 实数集存在

存在一个集合 $\mathbb{R}$ ，带有加法、乘法和大小关系，满足：

1. (有序域) $\mathbb{R}$ 包含 $\mathbb{Q}$ ；在 $\mathbb{R}$ 中可以做加、减、乘、除（除数不为 0），可以比较大小；这些运算和大小关系在有理数上与原有的一致，并且满足与有理数相同的运算律和不等式规则。
2. (逼近) 对每个实数 x 和每个正有理数 ε ，存在有理数 r ，使 $|x - r| < \varepsilon$ 。
3. (完备) 每个收敛的实数列都有极限，极限是一个实数。

这里“收敛的数列”按定义 2.12 理解，即多数教材所说的 Cauchy 列。

本讲的安排：第 1 节给出构造；第 2 节证明第 1、2 条；第 3 节证明确界定理；第 4 节引入上极限与下极限；第 5 节用它们证明第 3 条；第 6 节清点前七讲借用过的东西。

本讲的论证只允许使用关于有理数的事实，直到相应的性质对实数证明为止。第 2 讲中只涉及有理数的内容可以使用：引理 2.1、 w_n 的估计、定义 2.3 与定义 2.12（其中 ε 取正有理数）。

1 构造

下面到第 2 节为止，数列都是有理数列， ε 都是正有理数。按定义 2.12，有理数列 (a_n) 是收敛的数列，是指对任意 ε ，存在 N ，使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

第 1、2 讲里， $\sqrt{2}$ 是由一串有理数指出来的。这样的数列不止一个：

n	1	2	3	4
第 1 讲的 a_n	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{17}{12}$	$\frac{577}{408}$
$\frac{2}{a_n}$	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{24}{17}$	$\frac{816}{577}$
小数截断	1.4	1.41	1.414	1.4142

第三行的 n 位小数截断，指平方小于 2 的最大的 n 位小数；它只用有理数就能说清。三个数列各不相同，但任意两个逐项相减，差都趋于 0： $n \geq 2$ 时 $a_n - \frac{2}{a_n} = w_n$ ，而 $w_n \rightarrow 0$ （命题 2.10 的证明）；小数截断与 (a_n) 的差见习题 8.5 (a)。

定义 8.2 — 等价的数列 (Equivalent sequences)

两个有理数列 (a_n) 与 (b_n) , 若 $a_n - b_n \rightarrow 0$, 就称它们等价。

每个数列与自己等价; (a_n) 与 (b_n) 等价, 则 (b_n) 与 (a_n) 等价; (a_n) 与 (b_n) 等价、 (b_n) 与 (c_n) 等价, 则 (a_n) 与 (c_n) 等价, 因为 $a_n - c_n = (a_n - b_n) + (b_n - c_n)$ 。所以全体有理的收敛数列可以分成若干类, 同一类中的数列两两等价, 不同类中的数列不等价。

定义 8.3 — 实数 (Real numbers)

互相等价的有理收敛数列组成的一类, 称为一个实数。 (a_n) 所在的那一类记作 $[a_n]$, 说 (a_n) 是这个实数的一个代表。全体实数的集合记作 $\mathbb{R}$ 。

于是 $[a_n] = [b_n]$ 的意思就是 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 。这里的方括号与区间、取整都无关。

这与分数的情形一样。 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{6}$ 写法不同, 是同一个数; 说两个分数相等, 就是说 $\frac{p}{q}$ 与 $\frac{p'}{q'}$ 满足 $pq' = p'q$ 。一个实数可以由许多数列指出, 这些数列彼此等价, 指出的是同一个数。

有理数 r 对应常数列 $r, r, r, \dots$ 所在的类, 仍记作 r 。不同的有理数对应不同的类。这样 $\mathbb{Q}$ 成为 $\mathbb{R}$ 的一部分。

上表的三个数列属于同一类。这一类就是 $\sqrt{2}$; 第 2 节将验证它是正的, 并且平方等于 2。

下面两条引理是后面反复要用的。

引理 8.4 — 收敛的数列有界; 和与积仍是收敛的数列

设 (a_n) 、 (b_n) 是有理的收敛数列。则存在有理数 K 使 $|a_n| \leq K$ 对每个 n 成立; 并且 $(a_n + b_n)$ 、 $(a_n b_n)$ 都是收敛的数列。

证明

取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。则 $n \geq N$ 时 $|a_n| < |a_N| + 1$ 。令 K 为 $|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1$ 中最大的一个。

和: $|(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| \leq |a_m - a_n| + |b_m - b_n|$ 。积: 设 $|a_n| \leq K$, $|b_n| \leq K$, 则

$$|a_m b_m - a_n b_n| = |a_m(b_m - b_n) + (a_m - a_n)b_n| \leq K|b_m - b_n| + K|a_m - a_n|.$$

给定 ε , 取 N 使右边两项各小于 $\frac{\varepsilon}{2}$ 。

引理 8.5 — 不趋于 0 的收敛数列离开 0 一段距离

设 (a_n) 是有理的收敛数列, 并且不趋于 0。则存在正有理数 c 和 N , 使得或者对每个 $n \geq N$ 有 $a_n \geq c$, 或者对每个 $n \geq N$ 有 $a_n \leq -c$ 。

证明

(a_n) 不趋于 0, 所以有某个 ε , 使得有无穷多个 n 满足 $|a_n| \geq \varepsilon$ 。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取一个 $n_0 \geq N$ 使 $|a_{n_0}| \geq \varepsilon$ 。若 $a_{n_0} \geq \varepsilon$, 则 $n \geq N$ 时 $a_n > a_{n_0} - \frac{\varepsilon}{2} \geq \frac{\varepsilon}{2}$; 若 $a_{n_0} \leq -\varepsilon$, 则 $n \geq N$ 时 $a_n < -\frac{\varepsilon}{2}$ 。取 $c = \frac{\varepsilon}{2}$ 。

2 实数是一个有序域

2.1 加法与乘法

定义 8.6 — 实数的和与积

$$[a_n] + [b_n] = [a_n + b_n], [a_n] \cdot [b_n] = [a_n b_n].$$

由引理 8.4, 右边是有理的收敛数列。还要说明结果与代表的选取无关。

命题 8.7 — 和与积不依赖代表

设 (a_n) 、 (a'_n) 、 (b_n) 、 (b'_n) 都是有理的收敛数列。若 (a_n) 与 (a'_n) 等价, (b_n) 与 (b'_n) 等价, 则 $(a_n + b_n)$ 与 $(a'_n + b'_n)$ 等价, $(a_n b_n)$ 与 $(a'_n b'_n)$ 等价。

证明

$(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n) \rightarrow 0$ 。对积, 设 $|a_n| \leq K$, $|b'_n| \leq K$ (引理 8.4), 则

$$|a_n b_n - a'_n b'_n| = |a_n(b_n - b'_n) + (a_n - a'_n)b'_n| \leq K|b_n - b'_n| + K|a_n - a'_n| \rightarrow 0.$$

现在可以算 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ 。取代表 (a_n) : $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = [a_n^2]$ 。由引理 2.1, $a_{n+1}^2 - 2 = \frac{w_n^2}{4} \rightarrow 0$, 所以 (a_n^2) 与常数列 2 等价, 即 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ 。换一个代表, 例如 $(\frac{2}{a_n})$, 由命题 8.7 结果相同。因为 $a_n \geq 1$, 按下面的定义 8.8, $\sqrt{2}$ 是正的。

交换律、结合律、分配律在 $\mathbb{R}$ 中成立, 因为它们对有理数成立, 从而对数列逐项成立。例如 $[a_n] + [b_n] = [a_n + b_n] = [b_n + a_n] = [b_n] + [a_n]$ 。0 和 1 是常数列所在的类; $[a_n]$ 的相反数是 $[-a_n]$ 。有理数的和与积按新旧两种算法结果相同, 因为常数列逐项相加、相乘仍是常数列。

2.2 正数、负数与大小

设 $x = [a_n]$ 。若 $x \neq 0$, 即 (a_n) 不趋于 0, 由引理 8.5, (a_n) 从某一项起不小于一个正有理数 c , 或者从某一项起不大于 $-c$ 。

定义 8.8 — 正的实数; 大小

设 $x = [a_n]$ 。若存在正有理数 c 和 N , 使 $n \geq N$ 时 $a_n \geq c$, 就称 x 是正的; 若 $-x$ 是正的, 就称 x 是负的。 $y - x$ 是正的时, 记 $x < y$ 。

这个定义不依赖代表: 若 (a'_n) 与 (a_n) 等价, $a_n \geq c$ ($n \geq N$), 则从某一项起 $|a_n - a'_n| < \frac{c}{2}$, 于是 $a'_n > \frac{c}{2}$ 。

命题 8.9 — $\mathbb{R}$ 是有序域

1. 每个实数恰好是下列三种之一: 正的, 0, 负的。
2. 两个正的实数的和与积都是正的。
3. 每个不等于 0 的实数 x 有倒数: 存在实数 y 使 $xy = 1$ 。
4. 对有理数, 新的大小关系与原有的一致。

证明

1. 若 $x = [a_n] \neq 0$, 引理 8.5 说 (a_n) 从某项起 $\geq c$ 或从某项起 $\leq -c$, 即 x 是正的或负的; 两者不能同时成立。0 既不正也不负。
2. 若 $n \geq N$ 时 $a_n \geq c$, $b_n \geq d$, 则 $a_n + b_n \geq c + d$, $a_n b_n \geq cd$ 。
3. 设 $x = [a_n] \neq 0$ 。由引理 8.5, 取 c 和 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| \geq c$ 。令 $b_n = \frac{1}{a_n}$ ($n \geq N$), $b_n = 1$ ($n < N$)。当 $m, n \geq N$ 时

$$|b_m - b_n| = \frac{|a_n - a_m|}{|a_m a_n|} \leq \frac{|a_m - a_n|}{c^2},$$

所以 (b_n) 是收敛的数列。 $a_n b_n = 1$ ($n \geq N$), 所以 $[a_n][b_n] = 1$ 。

4. 有理数 $r < s$ 时, 常数列 $s - r$ 是正有理数, 所以按定义 8.8 也有 $r < s$ 。同样, $r = s$ 、 $r > s$ 时按定义 8.8 也是 $r = s$ 、 $r > s$ 。三种情形两边各恰好成立一种, 所以新旧两种大小关系一致。

由第 1、2 条可以推出平常用的全部不等式规则, 推导与有理数的情形相同 (习题 8.2)。例如 $x < y$ 且 $y < z$ 时, $z - x = (z - y) + (y - x)$ 是两个正数的和, 所以 $x < z$ 。绝对值照常定义: $|x|$ 是 x 与 $-x$ 中不为负的那一个; 三角不等式成立。

到这里, 定理 8.1 的第 1 条证完了。

2.3 一个实数与它的代表

下面的命题把实数与代表它的数列的各项联系起来, 后面每个证明都要用它。

命题 8.10 — 与有理数比较

设 $x = [a_n]$, q 是有理数。若从某一项起 $a_n \leq q$, 则 $x \leq q$ 。若从某一项起 $a_n \geq q$, 则 $x \geq q$ 。

证明

设从某一项起 $a_n \leq q$ 。若 $x > q$, 则 $x - q = [a_n - q]$ 是正的, 即从某一项起 $a_n - q \geq c > 0$, 矛盾。另一半同理。

注意结论是 $\leq$: $a_n = \frac{1}{n}$ 时每一项都大于 0, 而 $[a_n] = 0$ 。

命题 8.11 — 逼近

设 $x = [a_n]$, ε 是正有理数, N 满足 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。则

$$|x - a_N| \leq \varepsilon.$$

证明

$x - a_N = [a_n - a_N]$ 。当 $n \geq N$ 时 $-\varepsilon < a_n - a_N < \varepsilon$ 。由命题 8.10, $-\varepsilon \leq x - a_N \leq \varepsilon$ 。

命题 8.11 说: 代表 x 的数列的各项就是 x 的有理近似值, 误差由数列自己的收敛情况控制。把 ε 换成 $\frac{\varepsilon}{2}$, 就得到定理 8.1 的第 2 条。

由此得到两条后面要用的结论。

- **每个实数都小于某个正整数。** $x \leq a_N + \varepsilon$, 右边是有理数, 它小于某个正整数。所以对任何正实数 η , 存在正整数 n 使 $\frac{1}{n} < \eta$ 。
- **数列的极限。** 现在实数之间有了加减和大小, 定义 2.3 (收敛于 A) 与定义 2.12 (收敛的数列) 对实数列有了意义, 其中的 ε 取正有理数或正实数都一样。命题 8.11 中的 N 换成任何更大的下标仍满足条件, 所以 $n \geq N$ 时 $|x - a_n| \leq \varepsilon$ 。这就是说: 有理数列 (a_n) 作为实数列, 收敛于 $[a_n]$ 。

第 2 讲关于一般数列的结论 (命题 2.8、引理 2.13、命题 2.25、定理 2.26 等) 的证明只用到有序域的性质和上面第一条, 所以对实数列成立。

3 确界定理

设 E 是实数的集合。 E 的上界、上确界 (最小的上界) 的含义与第 3 讲相同。

定理 8.12 — 确界定理 (Least upper bound property)

非空且有上界的实数集合有上确界。非空且有下界的实数集合有下确界。

证明的想法: 用分母为 n 的分数去量。在 $\dots, \frac{-1}{n}, \frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots$ 中找出第一个是上界的, 记作 q_n 。 n 越大, 量得越准, (q_n) 就是上确界的一个代表。

证明

设 E 非空, 有上界。固定正整数 n 。 E 的上界小于某个整数, 所以当整数 m 足够大时 $\frac{m}{n}$ 是上界; 取 $x_0 \in E$, 当整数 m 足够小时 $\frac{m}{n} < x_0$, 不是上界。于是存在整数 m_n , 使

$$q_n = \frac{m_n}{n} \text{ 是上界, } \quad q_n - \frac{1}{n} = \frac{m_n - 1}{n} \text{ 不是上界.}$$

对任意下标 j, n : q_n 是上界而 $q_j - \frac{1}{j}$ 不是, 所以 $q_j - \frac{1}{j} < q_n$; 同样 $q_n - \frac{1}{n} < q_j$ 。于是 $|q_j - q_n| < \max \left\{ \frac{1}{j}, \frac{1}{n} \right\}$, (q_n) 是有理的收敛数列。令 $s = [q_n]$ 。当 $j \geq n$ 时 $|q_j - q_n| < \frac{1}{n}$, 由命题 8.10,

$$|s - q_n| \leq \frac{1}{n}.$$

s 是上界: 若有 $x \in E$, $x > s$, 取 n 使 $\frac{1}{n} < x - s$, 则 $q_n \leq s + \frac{1}{n} < x$, 与 q_n 是上界矛盾。

s 是最小的上界: 设 $t < s$, 取 n 使 $\frac{2}{n} < s - t$, 则 $q_n - \frac{1}{n} \geq s - \frac{2}{n} > t$ 。 $q_n - \frac{1}{n}$ 不是上界, 所以 E 中有比它大的数, 这个数大于 t , t 不是上界。

下确界: 对集合 $\{-x : x \in E\}$ 用已证的结论。

上确界记作 $\sup E$, 下确界记作 $\inf E$ 。

第 3 讲第 3 节用逐位确定小数的办法证明过同一件事, 那里用的是单调有界定理 (定理 2.23), 所以依赖第 2 讲的欠条。上面的证明是同一个想法, 把分母 10^k 换成了 n , 但直接从构造出发, 不用完备性。

4 上极限与下极限

第 2.3 节说明了有理数列 (a_n) 收敛于 $[a_n]$ 。定理 8.1 的第 3 条说的是实数列: 它的各项本身已经是实数, 不能再这样直接取一类。要证明它, 需要对一个还不知道有没有极限的实数列, 指出它的极限应当是哪个数。

设 (x_n) 是有界的实数列。对每个 N ，考虑第 N 项以后的全体项，记

$$M_N = \sup\{x_n : n \geq N\}, \quad m_N = \inf\{x_n : n \geq N\}.$$

N 增大时，取上确界的范围缩小，所以 $M_1 \geq M_2 \geq M_3 \geq \cdots$ ， $m_1 \leq m_2 \leq m_3 \leq \cdots$ ，并且每个 m_N 不超过每个 $M_{N'}$ ：取 k 为 N 与 N' 中较大的，则 $m_N \leq x_k \leq M_{N'}$ 。

定义 8.13 — 上极限与下极限 (Limit superior and limit inferior)

设 (x_n) 是有界的实数列， $M_N = \sup\{x_n : n \geq N\}$ ， $m_N = \inf\{x_n : n \geq N\}$ 。称

$$L^+ = \inf\{M_N : N \geq 1\}, \quad L^- = \sup\{m_N : N \geq 1\}$$

为 (x_n) 的上极限和下极限。

每个有界的数列都有上极限和下极限，不论它是否收敛。

数列	M_N	m_N	L^+	L^-
$x_n = \frac{1}{n}$	$\frac{1}{N}$	0	0	0
$x_n = (-1)^n$	1	-1	1	-1
$x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$	$1 + \frac{1}{N}$ 或 $1 + \frac{1}{N+1}$	$-1 - \frac{1}{N}$ 或 $-1 - \frac{1}{N+1}$	1	-1

第三行中 M_N 与 m_N 取哪个值，都看 N 是偶数还是奇数。

命题 8.14 — 上下极限的性质

设 (x_n) 是有界的实数列， $\varepsilon > 0$ 。

1. $L^- \leq L^+$ 。
2. 存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $L^- - \varepsilon < x_n < L^+ + \varepsilon$ 。
3. (x_n) 有极限当且仅当 $L^- = L^+$ ，这时极限就是这个公共的值。

证明

1. 每个 m_N 不超过每个 $M_{N'}$ ，所以每个 $M_{N'}$ 是集合 $\{m_N\}$ 的上界，从而 $L^- \leq M_{N'}$ 。这对每个 N' 成立，所以 L^- 是集合 $\{M_{N'}\}$ 的下界， $L^- \leq L^+$ 。
2. $L^+ + \varepsilon$ 大于 $\{M_N\}$ 的下确界，所以不是它的下界：存在 N_1 使 $M_{N_1} < L^+ + \varepsilon$ 。于是 $n \geq N_1$ 时 $x_n \leq M_{N_1} < L^+ + \varepsilon$ 。同样存在 N_2 使 $n \geq N_2$ 时 $x_n > L^- - \varepsilon$ 。取 N 为两者中较大的。
3. 若 $L^- = L^+ = L$ ，第 2 条给出 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon$ ，即 $x_n \rightarrow L$ 。反过来设 $x_n \rightarrow L$ 。给定 ε ，取 N 使 $n \geq N$ 时 $L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon$ 。则 $L - \varepsilon \leq m_N \leq M_N \leq L + \varepsilon$ ，所以 $L - \varepsilon \leq L^- \leq L^+ \leq L + \varepsilon$ 。这对每个 ε 成立，所以 $L^- = L^+ = L$ 。

上极限与第 7 讲的子列有关： L^+ 是 (x_n) 的收敛子列的极限中最大的一个， L^- 是最小的一个（习题 8.9）。本讲用不到这一点。

5 完备

定理 8.15 — 实数集是完备的

每个收敛的实数列都有极限。

证明

设 (x_n) 是收敛的实数列。与引理 8.4 同样地，它有界，所以有上极限 L^+ 和下极限 L^- 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 。于是 $n \geq N$ 时 $x_N - \varepsilon < x_n < x_N + \varepsilon$ ，从而

$$x_N - \varepsilon \leq m_N \leq L^- \leq L^+ \leq M_N \leq x_N + \varepsilon.$$

所以 $0 \leq L^+ - L^- \leq 2\varepsilon$ 。这对每个 ε 成立，所以 $L^- = L^+$ 。由命题 8.14 第 3 条， (x_n) 有极限。

定理 8.1 的三条都证完了。

回头看证明的次序：构造给出有序域和逼近（第 2 节）；确界定理（第 3 节）仍要回到构造，上确界是由一个有理的收敛数列 (q_n) 造出来的；由确界定理得到上下极限（第 4 节）；由上下极限得到完备（第 5 节）。第 4、5 节没有再回到构造，只用了有序域和确界定理。

6 清点

第 2 讲第 4 节的欠条说了三件事，现在逐条对上。

第 2 讲的欠条	本讲
存在包含 $\mathbb{Q}$ 的数域 $\mathbb{R}$ ，运算律与不等式规则照旧	定义 8.3、8.6、8.8，命题 8.7、8.9
逼近：每个实数可用有理数逼近	命题 8.11
完备：收敛的实数列有极限	定理 8.15

第 2 讲由这三条推出的结论因此都不再有前提：引理 2.18、定理 2.19、单调有界定理（定理 2.23）、 $\sqrt{2}$ 的存在（定理 2.22）、第 7 节的初等函数。第 3 讲的确界定理现在是定理 8.12，那里的单调有界定理、 e 与 γ 的存在随之成立。第 4–7 讲没有另外借用过关于实数的东西；三角函数按高中中的定义使用，见回望。

关于“完备”，本讲出现了两种说法：

- 收敛的数列有极限，并且每个实数小于某个正整数（定理 8.15 与第 2.3 节）；
- 非空有上界的集合有上确界（定理 8.12）。

对有序域来说两者等价。由后者推出前者：完备就是本讲第 4、5 节；若正整数全体有上界，设 s 是它的上确界， $s - 1$ 不是上界，所以有正整数 $n > s - 1$ ，于是 $n + 1 > s$ ，矛盾，所以每个实数小于某个正整数。由前者推出后者：第 2 讲用前者证明了单调有界定理，再用它重做定理 8.12 的证明或第 3 讲的逐位论证即可（习题 8.7 (d)）。

满足定理 8.1 三条的有序域本质上只有一个：任何两个这样的域之间，有一个保持运算和大小的——对应。所以实数是什么，不依赖于本讲选的构造办法。这一点本课程不证明，也不使用。

注 — 等价的数列与一致连续

第2节的每一步都在问同一件事：一种运算，把等价的数列变成等价的数列吗？加法和乘法是这样（命题 8.7），所以它们能从有理数搬到实数上。

对函数可以问类似的问题。命题 8.7 只考虑收敛的数列；对函数，把这个限制去掉。设 f 定义在数集 D 上。 f 在 D 上一致连续，当且仅当：对 D 中任意两个数列 (y_n) 、 (z_n) ，只要 $y_n - z_n \rightarrow 0$ ，就有 $f(y_n) - f(z_n) \rightarrow 0$ （习题 8.11）。第7讲第2节证明一致连续时取的那一对“坏点列”，用的就是这个刻画的一半。这与第6讲第5节的问题是同一个：实数只能由有理的近似值给出，函数在一个实数处的值要由它在近似值处的值决定，这要求近似值靠近时函数值也靠近，并且在整个范围内有统一的精度。

例如 $\frac{1}{x^2-2}$ 在 $[1, 2]$ 中的有理数上处处连续，但它把等价的 (a_n) 与 $(\frac{2}{a_n})$ 变成一串趋于 $+\infty$ 的数和一串趋于 $-\infty$ 的数。它不一致连续，也不能搬成 $[1, 2]$ 上的连续函数（习题 8.12）。

回望

本讲的结论

- 实数是互相等价的有理收敛数列组成的一类；两个数列等价是指它们的差趋于 0。
- 逐项相加、相乘给出实数的加法和乘法；从某项起不小于一个正有理数的数列代表正数。这样 $\mathbb{R}$ 成为包含 $\mathbb{Q}$ 的有序域。
- 代表一个实数的数列的各项是它的有理近似值（命题 8.11）。
- 确界定理（定理 8.12）、上极限与下极限（定义 8.13）、完备性（定理 8.15）。
- 第2讲的欠条还清。前八讲关于极限、连续函数和实数的结论，都由有理数的两条性质推出。

三角函数仍按高中的定义使用，它的严格定义以后由 e^{ix} 给出。

习题

习题 8.1–8.4 补全正文省略的标准步骤。习题 8.5–8.7 考察同一个实数的不同代表。习题 8.8–8.10 关于上极限与下极限。习题 8.11–8.13 关于等价的数列与一致连续。习题 8.9、8.12 是选做题。

1. **8.1 正数、负数与倒数。** 设 (a_n) 是有理的收敛数列。

- 证明：不可能同时存在正有理数 c, c' 和 N, N' ，使 $n \geq N$ 时 $a_n \geq c$ ，并且 $n \geq N'$ 时 $a_n \leq -c'$ 。由此，一个实数不能既是正的又是负的。
- 设 $x \neq 0$ ，实数 y, y' 满足 $xy = 1$ ， $xy' = 1$ 。只用运算律证明 $y = y'$ 。所以倒数只有一个，命题 8.9 第3条构造的 $[b_n]$ 不依赖 x 的代表选取。
- 取 $a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}$ ， $x = [a_n]$ 。说明 $x = \frac{1}{2}$ 。按命题 8.9 第3条的做法写出 b_n 的公式和前四项，并直接验证 (b_n) 与常数列 2 等价。

2. **8.2 不等式规则。** 只用命题 8.9 第1、2条和运算律，证明下列各条。 x, y, z 是实数。

- 若 $x < y$ 且 $y < z$ ，则 $x < z$ 。
- 若 $x < y$ ，则 $x + z < y + z$ 。
- 若 $x < y$ 且 $z > 0$ ，则 $xz < yz$ ；若 $z < 0$ ，则 $xz > yz$ 。
- $x^2 \geq 0$ ，等号只在 $x = 0$ 时成立。

(e) $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。(分 $x + y \geq 0$ 与 $x + y < 0$ 两种情形, 用 $x \leq |x|$ 、 $-x \leq |x|$ 。)

3. **8.3 Rationals between reals.** Let $x < y$ be real numbers. Use Proposition 8.11 to find a rational number r with $x < r < y$. Then show that there are infinitely many such rationals.

4. **8.4 确界定理的证明里的 q_n .** 取 $E = \{x : x > 0, x^2 < 2\}$ 。

(a) 对 $n = 1, 2, 5, 10$, 求整数 m_n , 使 $\frac{m_n}{n}$ 是 E 的上界而 $\frac{m_n-1}{n}$ 不是。只需比较有理数的平方与 2。把结果填入表中。

n	1	2	5	10	100
m_n					142
$q_n = \frac{m_n}{n}$					$\frac{71}{50}$

(b) 对表中任意两列验证 $|q_j - q_n| < \max\left\{\frac{1}{j}, \frac{1}{n}\right\}$ 。(q_n) 是单调的吗?

(c) 定理 8.12 的证明说“存在整数 m_n ”。对一般的非空有上界的集合 E 写出这一步的细节: 指出哪里用到“每个实数小于某个正整数”, 哪里用到 E 非空, 为什么满足条件的整数中有最小的。

(d) 证明 (a) 中的 $[q_n]$ 就是第 1 节的 $\sqrt{2}$: 说明 (q_n) 与第 1 讲的 (a_n) 等价。可以使用 $\frac{2}{a_k} < q_n$ 与 $q_n - \frac{1}{n} < a_k$ ($k \geq 2$), 并说明它们为什么成立。

5. 8.5 十进制小数。

(a) 设 d_n 是平方小于 2 的最大的 n 位小数: $d_1 = 1.4$, $d_2 = 1.41$, $d_3 = 1.414$ 。证明: 对每个 $k \geq 2$ 有 $\frac{2}{a_k} < d_n + 10^{-n}$ 和 $d_n < a_k$ 。由此证明 (d_n) 是收敛的数列, 并且与 (a_n) 等价。

(b) 证明数列 $0.9, 0.99, 0.999, \dots$ 与常数列 1 等价。所以 $0.999\dots$ 与 1 是同一个实数。

(c) 设 x 是正实数。对每个 n , 令 t_n 为不超过 x 的最大的 n 位小数 (即形如 $\frac{m}{10^n}$ 、 m 为整数的数中不超过 x 的最大者)。说明 t_n 存在, $t_n \leq x < t_n + 10^{-n}$, 并且 $x = [t_n]$ 。

(d) 一个无限小数代表的实数, 是它的各位截断组成的数列所在的类。两个不同的无限小数可以代表同一个实数, (b) 是一个例子。证明只有这一种情形: 若两个小数从某一位起第一次不同, 而它们代表同一个实数, 则其中一个从这一位以后全是 9, 另一个从这一位以后全是 0, 并且这一位上的数字相差 1。

6. **8.6 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$.** 设 (a_n) 是第 1 讲的数列, $c_1 = 1$, $c_{n+1} = \frac{1}{2} \left(c_n + \frac{3}{c_n}\right)$ 。

(a) 算出 c_2, c_3, c_4 , 再算出 $a_n c_n$ ($n = 1, 2, 3, 4$), 都写成最简分数。

(b) 算出 $(a_n c_n)^2 - 6$ ($n = 1, 2, 3, 4$)。 $n = 4$ 时它是 $\frac{342337}{522031104}$ 。

(c) 仿照引理 2.1 证明 $c_{n+1}^2 - 3 = \left(\frac{c_n - 3/c_n}{2}\right)^2$ 。可以使用: $c_n - \frac{3}{c_n} \rightarrow 0$ (证明与第 2 讲对 w_n 的估计相同)。由此说明 (c_n^2) 与常数列 3 等价, $[c_n]$ 是正的, 记作 $\sqrt{3}$ 。

(d) 只用命题 8.7 和运算律证明 $[a_n c_n]^2 = 6$, 并说明 $[a_n c_n]$ 是正的。这里不需要再做 (b) 那样的计算; 说明为什么。

7. **8.7 同一个 e .** 第 3 讲有两个数列: $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 与 $s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 。它们都是有理数列。

(a) 对 $n = 2, 5, 10, 100$ 算出 $s_n - a_n$ 与 $n(s_n - a_n)$, 保留三位有效数字。

(b) 第 3 讲定理 3.14 证明了两个数列有相同的极限。用本讲的说法: (a_n) 与 (s_n) 等价, $e = [a_n] = [s_n]$ 。指出定理 3.14 的证明中哪一步给出 $s_n - a_n \rightarrow 0$ 。

(c) 由 (a) 的数据, $s_n - a_n$ 大约像 $\frac{C}{n}$ 那样趋于 0。猜出 C 。(第 5 讲习题 5.9 证明了 $n(e - a_n) \rightarrow \frac{e}{2}$, 而 $e - s_n$ 小得多。)

(d) 用单调有界定理重做定理 8.12 的证明: 说明 (q_{2^k}) 单调递减且有下界, 它的极限是 E 的上确界。这说明“收敛的数列有极限, 并且每个实数小于某个正整数”可以推出确界定理。

8. **8.8 算上极限与下极限。** 对下列数列, 写出 M_N 与 m_N (按 N 除以某个数的余数分情形), 再写出 L^+ 与 L^- 。

(a) $x_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 。

(b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \cos \frac{n\pi}{2}$ 。

(c) x_n 是 $\frac{n}{3}$ 的小数部分。

(d) $x_n = \frac{1}{n}$ (n 为奇数), $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ (n 为偶数)。

9. **8.9 (选做) 上极限是最大的子列极限。** 设 (x_n) 是有界的实数列。

(a) 用命题 8.14 第 2 条和 M_N 的定义证明: 对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意 N , 存在 $n \geq N$ 使 $L^+ - \varepsilon < x_n < L^+ + \varepsilon$ 。

(b) 依次取 $\varepsilon = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, 由 (a) 挑出下标 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, 使 $|x_{n_k} - L^+| < \frac{1}{k}$ 。于是 (x_n) 有一个子列收敛于 L^+ 。

(c) 证明: (x_n) 的任何收敛子列的极限都在 L^- 与 L^+ 之间。

(d) (b) 给出了第 7 讲定理 7.2 的另一个证明。它用到了本讲的哪条定理? 第 7 讲的证明用到了什么?

10. **8.10 Comparison and sums.** Let $(x_n), (y_n)$ be bounded real sequences, with upper limits $L^+(x), L^+(y)$.

(a) Show that if $x_n \leq y_n$ for all n , then $L^+(x) \leq L^+(y)$.

(b) Show that $L^+(x+y) \leq L^+(x) + L^+(y)$, and give an example with strict inequality.

11. **8.11 等价的数列与一致连续。** 设 f 定义在数集 D 上。

(a) 设 f 在 D 上一致连续, $(y_n), (z_n)$ 是 D 中的数列, $y_n - z_n \rightarrow 0$ 。证明 $f(y_n) - f(z_n) \rightarrow 0$ 。

(b) 设 f 在 D 上不一致连续。写出“不一致连续”的含义, 由此取出 D 中的两个数列 $(y_n), (z_n)$, 使 $y_n - z_n \rightarrow 0$ 而 $f(y_n) - f(z_n)$ 不趋于 0。

(c) 用 (a)、(b) 重新判断第 6 讲的三个例子。对 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上和 x^2 在 $[0, +\infty)$ 上, 各写出一对数列, 说明它们不一致连续; 对 $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上, 用 $|\sqrt{y} - \sqrt{z}| \leq \sqrt{|y - z|}$ 说明它满足 (a) 的结论。

(d) x^2 把等价的收敛数列变成等价的收敛数列 (命题 8.7), 却在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。(c) 中你对 x^2 取的两个数列是收敛的数列吗? 说明这两件事为什么不矛盾。

12. **8.12 (选做) 把函数从有理数搬到实数。** 设 $a < b$ 是有理数, D 是 $[a, b]$ 中全体有理数, f 是 D 上的一致连续函数, 取实数值。

(a) 证明: 若 (r_n) 是 D 中的收敛数列, 则 $(f(r_n))$ 是收敛的数列。

(b) 对 $x \in [a, b]$, 取 D 中收敛于 x 的数列 (r_n) , 令 $F(x) = \lim f(r_n)$ 。用习题 8.11 (a) 证明 $F(x)$ 不依赖 (r_n) 的选取, 并且 $x \in D$ 时 $F(x) = f(x)$ 。

- (c) 证明 F 在 $[a, b]$ 上一致连续。(对给定的 ε 取 f 的 δ ; 若 $|x - y| < \delta$, 取趋于 x, y 的有理数列, 从某一项起它们相差小于 δ 。)
- (d) 取 $f(r) = 2^r$, D 是 $[1, 2]$ 中的有理数。可以使用: 对有理数 $r < s$, $0 < 2^s - 2^r \leq 4(s - r)$ ($1 \leq r < s \leq 2$)。于是 f 一致连续, (b) 给出 $F(\sqrt{2})$ 。取 $r = \frac{11}{8}, \frac{45}{32}, \frac{181}{128}, \frac{5793}{4096}$ (分母是 2 的幂, 2^r 只需要反复开平方), 验证前三个小于 $\sqrt{2}$ 、第四个大于 $\sqrt{2}$, 算出 2^r , 保留四位小数。 $2^{\sqrt{2}}$ 在哪两个数之间? 说明这样得到的值与第 2 讲的 $\exp(\sqrt{2} \ln 2)$ 相同。
- (e) 取 $f(r) = \frac{1}{r^2 - 2}$, D 同上。它在 D 上处处连续。算出 $f(a_n)$ 与 $f\left(\frac{2}{a_n}\right)$ ($n = 2, 3, 4$)。它为什么不能搬成 $[1, 2]$ 上的连续函数? (a) 的结论对它成立吗?
13. **8.13 A function that does not respect equivalence.** Let $\lfloor x \rfloor$ denote the largest integer not exceeding x . Give two equivalent convergent sequences of rationals $(a_n), (b_n)$ such that $(\lfloor a_n \rfloor)$ and $(\lfloor b_n \rfloor)$ are not equivalent. Why does this not contradict Proposition 8.7?